Лабораторная работа 4. Terraform

Хуснутдинов Эдуард Ринатович | 7 ноября 2026 года

Цель и конфигурация

Я описал инфраструктуру Yandex Cloud на HCL: VPC, подсеть 10.10.0.0/24 в ru-central1-a и две ВМ Ubuntu 22.04 LTS с 2 vCPU и 2 ГБ RAM. На web через cloud-init установил Docker и запустил nginx на порту 8080. На worker запустил Python-службу, которая раз в минуту пишет в /var/log/worker.log.

Для web разрешил входящие TCP/22 и TCP/8080 из интернета, для worker - только TCP/22 из подсети. У worker nat = false. Параметры вынес в variables.tf, адреса - в outputs.tf. Провайдер yandex-cloud/yandex 0.244.0; авторизация через окружение из yc, state локальный.

Планирование и создание

```
$ terraform plan
Plan: 6 to add, 0 to change, 0 to destroy.

$ terraform apply .local/create.tfplan
Apply complete! Resources: 4 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

В успешном apply добавились 4 ресурса: две ВМ и две группы безопасности. Сеть и подсеть уже были созданы предыдущим запуском. Всего в инфраструктуре 6 ресурсов. Полученные адреса: web - 51.250.10.147 и 10.10.0.18; worker - 10.10.0.25.

Проверка работы

```
$ bash scripts/check.sh
HTTP/1.1 200 OK
lab-web: nginx:stable-alpine, Up, 0.0.0.0:8080->80/tcp
Worker via web: Python 3.10.12; lab-worker: active
Task 2026-11-07T15:06:03.970649+00:00
Task 2026-11-07T15:07:04.030833+00:00
worker:8080 connect_ex = 11
```

Страница nginx открылась, cloud-init обеих ВМ завершился. К worker подключился по SSH через web; фоновая служба работает. TCP/8080 worker из web недоступен. Повторный plan подтвердил отсутствие изменений:

```
$ terraform plan
No changes. Your infrastructure matches the configuration.

$ terraform destroy
Destroy complete! Resources: 6 destroyed.

$ yc compute instance list
Пустая таблица: виртуальных машин в каталоге нет.
```

Вывод

Я создал и проверил инфраструктуру из кода, убедился в отсутствии расхождений с конфигурацией и удалил все 6 ресурсов. Журналы команд сохранены в evidence/. Ключи, токены и state в архив для сдачи не включены.